



الإصدار: 1.1

التاريخ: 29 صفر 1448 هـ الموافق 12 أغسطس 2026 م

التصنيف: سري (يعتمد من قبل الجهة المالكة)

وثيقة وصف متطلبات الأعمال لنظام الملتقى البحري الدولي السعودي (SIMF 2026). تحدد أهداف الحل ونطاقه، وتصف متطلبات الأعمال الوظيفية وغير الوظيفية المتفق عليها مع الجهة المالكة، بما يمكن من تتبعها إلى التصميم والبناء والاختبار.

وثيقة وصف متطلبات الأعمال

الملتقى البحري الدولي السعودي (SIMF 2026)	اسم المشروع
SIMF-BRD-001	رقم التعريف

الإصدار	التاريخ	المؤلف	سبب التعديل
1.0	19 يوليو 2026 م	شركة أبكسيوم (فريق تحليل الأعمال)	الإصدار الأول
1.1	12 أغسطس 2026 م	شركة أبكسيوم (فريق تحليل الأعمال)	الإجابة على استيضاحات الجهة المالكة: الفئة المستهدفة، وتصنيف البيانات، ومديرو النظام، والتكاملات الخارجية، ونطاق الموقع الإلكتروني، ومكتبة الفيديو، وقدرات الذكاء الاصطناعي.

المعتمدون

اسم المعتمد	الدور الوظيفي	التاريخ	التوقيع
[يُعبأ من قبل الجهة المالكة]	ممثل مالك الوثيقة (وزارة الدفاع / القوات البحرية الملكية السعودية)		
[يُعبأ من قبل الجهة المالكة]	ممثل مالك الوثيقة 2 (الإدارة العامة لتقنية المعلومات)		

سجل الإصدارات

الإصدار	التاريخ	المؤلف	تعليقات
1.0	19 يوليو 2026 م	شركة أبكسيوم	الإصدار الأول من وثيقة متطلبات الأعمال.
1.1	12 أغسطس 2026 م	شركة أبكسيوم	تحديث الاستيضاحات دون تغيير في النطاق المعتمد.

المراجعون للوثيقة

التاريخ	اسم المراجع	تعليقات
[يُعبأ من قبل الجهة المالكة]	[يُعبأ من قبل الجهة المالكة]	مراجعة نطاق الأعمال واعتماد المتطلبات.

محتوى الوثيقة

1. المقدمة	5
1.1 الغرض من بناء الوثيقة (Document Purpose)	5
1.2 الأدوار والمسؤوليات (Roles and Responsibilities)	5
2. نظرة عامة	5
2.1 وصف المشكلة	5
2.2 الإجراءات الحالية (As-Is)	5
2.3 الحل المقترح (To-Be)	6
2.3.1 الأهداف والمكتسبات الأساسية	6
2.3.2 نطاق العمل (Scope)	6
2.3.3 خارج نطاق العمل (Out of Scope)	6
3. إجراءات سير العمل (Business Process)	7
4. الأدوار في النظام	9
5. متطلبات النظام	10
5.1 قواعد العمل (Business Rules)	10
5.2 متطلبات المستخدم	10
5.3 المتطلبات التشغيلية	13
5.4 المتطلبات غير الوظيفية	13
5.5 القيود	13
5.6 الافتراضات	14
5.7 البنود المفتوحة	14
6. المرفقات	14

قائمة المصطلحات والاختصارات

تعريف المصطلحات يزيد من دقة التواصل وفهم دلالات الكلمات في الوثيقة. فيما يلي المصطلحات والاختصارات المستخدمة.

#	المصطلح / الاختصار	الوصف
1	SIMF	الملتقى البحري الدولي السعودي؛ منصة إدارة الملتقى والمعرض لعام 2026م.
2	RSNF	القوات البحرية الملكية السعودية؛ الجهة المستفيدة من النظام.
3	MoD	وزارة الدفاع.
4	BRD	وثيقة وصف متطلبات الأعمال (هذه الوثيقة).
5	NCA	الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومعاييرها (ECC-1:2018 و CSCC-1:2019).
6	لوحة التحكم	واجهة الإدارة الداخلية لتشغيل الملتقى (Control Panel).
7	التطبيق	تطبيق الجوال للحضور على نظامي Android و iOS.
8	الموقع	الموقع الإلكتروني العام للملتقى (Website).
9	MFA / TOTP	التحقق متعدد العوامل / رمز مرور مؤقت زمني؛ عامل التحقق الثاني المعتمد لتسجيل دخول المستخدمين الداخليين.
10	QR	رمز الاستجابة السريعة المطبوع على شارة الدخول.
11	API	واجهة برمجة التطبيقات المُصدَّرة للأنظمة العملية الثلاثة.
12	الشارة (Badge)	بطاقة الدخول التي تحمل رقمًا مرجعيًا فريدًا و QR ولونًا حسب الفئة.
13	VIP	زائر من فئة كبار الشخصيات.
14	المحاور (Moderator)	دور يدير أسئلة الجلسات المسندة إليه عبر التطبيق.
15	PR	فريق العلاقات العامة؛ يراجع العارضين وطلبات الاجتماعات الثنائية.
16	GPS	نظام تحديد المواقع؛ أساس قدرة مؤجلة لرصد التواجد والحركة داخل المكان.
17	OWASP	مشروع أمان تطبيقات الويب المفتوح؛ تُعتمد قائمة المخاطر العشرة الصادرة عنه ومعياري ASVS أساسًا آمنًا مرجعيًا.
18	DDD	التصميم المُوجَّه بالمجال؛ نهج الطبقات المتبع في معايير الهندسة.
19	AI	الذكاء الاصطناعي؛ يُستخدم للمساعد والملخصات ومراجعة التعليقات والترجمة والاقتراحات.
20	SMS	خدمة الرسائل النصية القصيرة؛ إحدى قنوات الإشعارات الأربع.
21	RTL / LTR	اتجاه النص من اليمين إلى اليسار / من اليسار إلى اليمين (العربية / الإنجليزية).

1. المقدمة

1.1 الغرض من بناء الوثيقة (Document Purpose)

تصف هذه الوثيقة متطلبات الأعمال لنظام الملتقى البحري الدولي السعودي (SIMF 2026): منصة متكاملة تدير دورة حياة الملتقى والمعرض بالكامل: التسجيل والتحقق الأمني، وإصدار الشارات والتحكم بالدخول، وإدارة البرنامج العلمي والجلسات والتفاعل المباشر، والتواصل بين الحضور، والوسائط والأخبار، والإحصاءات.

الغرض من الوثيقة هو تحديد أهداف الحل ونطاقه ووصف المتطلبات المتفق عليها مع الجهة المالكة، بحيث تكون مرجعاً معتمداً لفرق التحليل والتصميم والتطوير والاختبار وضمان الجودة، ويمكن تتبع كل مطلب إلى التصميم والشيفرة والاختبارات عبر معرف ثابت. تقع هذه الوثيقة عند مستوى الأعمال أعلى من مواصفات المتطلبات البرمجية التفصيلية ومواصفات التصميم لكل خاصية.

1.2 الأدوار والمسؤوليات (Roles and Responsibilities)

يوضح الجدول التالي الأطراف المعنية ببناء الوثيقة والحل ومسؤوليات كل منها.

الأدوار	المسؤوليات
مالك المنتج / الجهة المالكة (وزارة الدفاع / القوات البحرية الملكية السعودية)	- اعتماد نطاق الأعمال والمتطلبات وأولوياتها. - توفير النصوص القانونية (الشروط والأحكام والسياسات) ومحتوى الجهة. - اتخاذ القرارات المفتوحة (قائمة الإحصاءات وحقوق الوسائط OI-1، والمزودون الخارجيون OI-2).
الإدارة العامة لتقنية المعلومات	- مراجعة المتطلبات التقنية والتحقق من الامتثال لمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. - اعتماد بيئة التشغيل والبنية والتكامل مع الأنظمة.
شركة أبكسيوم (المورد / فريق التطوير)	- تحليل المتطلبات وتوثيقها، وبناء الحل واختباره وتسليمه. - تسليم الشيفرة المصدرية والوثائق المصاحبة.
الفرق المنظمة للملتقى (الأمن، العلاقات العامة، التقني، العلمي، اللوجستي، التسويق)	- تشغيل الملتقى عبر لوحة التحكم ضمن الصلاحيات الممنوحة لكل فريق. - مراجعة التسجيلات والعارضين والمحتوى والجلسات.
مشرف النظام (Administrator)	- إدارة الأدوار والصلاحيات والفئات الديناميكية والإعدادات والمحتوى. - تحديد نوع المستخدم النهائي وصلاحياته للتسجيلات المعتمدة. - مدير النظام من منسوبي القوات البحرية الملكية السعودية ومن الشركة المنظمة، ولكل مدير دور محدد بصلاحيات مقيدة على مستوى كل صفحة وكل إجراء.

2. نظرة عامة

2.1 وصف المشكلة

الملتقى البحري الدولي السعودي حدث متكرر، وهذه نسخته الرابعة. اعتمدت كل نسخة سابقة على منظومة مستقلة (أنظمة وموقع وتطبيق) بُنيت خصيصاً لها من جديد ثم أهملت بعدها. وإعادة البناء في كل مرة مكلفة وبطيئة، وتشنت بيانات كل نسخة في مكان مختلف، ولا تترك منصة واحدة قابلة لإعادة الاستخدام ولا سجلاً موحدًا عبر النسخ، وتفرض إعادة حل ضوابط الأمن السيبراني وخيارات التقنية وأي قدرات ذكية من الصفر في كل مرة. والمطلوب منظومة واحدة ديناميكية قابلة للضبط (نظام وتطبيق)، مبنية على تقنية حديثة، تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وملتزمة بمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA)، قادرة على خدمة النسخة الحالية وكل نسخة قادمة دون إعادة بناء، مع حفظ بيانات جميع النسخ في موقع مركزي واحد. وتستند متطلبات هذه الوثيقة إلى المادة المقدمة من الجهة المالكة وسلسلة من المقابلات مع ممثليها.

2.2 الإجراءات الحالية (As-Is)

أنجزت كل نسخة من الملتقى بمنظومة مخصصة (أنظمة وموقع وتطبيق) بُنيت لتلك النسخة تحديداً. لا شيء ينتقل بين النسخ: هوية الحدث ومحتواه وفئاته وتواريخه مضمنة برمجياً لكل نسخة، وتُحفظ بيانات كل نسخة على حدة، ويُطلب بناء جديد بوضعه الأمني وتقنيته في كل مرة يُقام فيها الملتقى. ولا توجد منصة واحدة قابلة للضبط، ولا مخزن مركزي يمتد عبر النسخ، ولا أساس ثابت قابل لإعادة الاستخدام للامتثال للأمن السيبراني أو للقدرات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

2.3 الحل المقترح (To-Be)

تصميم منصّة واحدة ديناميكية قابلة لإعادة الاستخدام، بخلفية واحدة (Backend) وواجهة برمجة تطبيقات موحّدة تخدم لوحة التحكم الإدارية والموقع الإلكتروني العام وتطبيق الجوال للحضور، قادرة على تشغيل أي نسخة من الملتقى دون تعديل برمجي. يُضبط من لوحة التحكم كل ما يتغيّر بين النسخ: اسم الحدث والألوان والشعارات والهوية البصرية والمحتوى والبيانات والفئات وتواريخ البدء والانتهاه وأرشفة النسخ السابقة. وتُحفظ بيانات جميع النسخ في موقع مركزي واحد، فيكون النظام ذاته صالحاً للنسخة الحالية ولكل نسخة قادمة. والمنصّة مبنية على حزمة تقنية حديثة، وتشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة (مساعد إدراكي وقاعدة معرفة، وملخصات جلسات بالذكاء الاصطناعي، ومراجعة تعليقات بالذكاء الاصطناعي، وترجمة فورية وإتاحة بالذكاء الاصطناعي، واقتراحات ذكية للحضور والجلسات)، ومهندسة للالتزام بمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA). وعلى هذا الأساس الديناميكي تغطّي المنصّة دورة حياة الحدث كاملة: التسجيل والتحقق الأمني والاعتماد، وإصدار الشارات والتحكم بالدخول، والبرنامج والجلسات والحجوزات، والبث المباشر والتفاعل، والتواصل بين الحضور، والمعرض والراحة، والوسائط والأخبار والأرشيف، والإشعارات والإحصاءات، مع تشغيل داخلي (On-Prem) أحادي المستأجر. والملتقى مفتوح لجميع فئات المجتمع وذو حضور دولي: فهو غير مقتصر على منسوبي وزارة الدفاع وغير مقتصر على السعوديين، ويحق لأي فرد من الجمهور التسجيل وفق اعتماد الإدارة.

2.3.1 الأهداف والمكتسبات الأساسية

- تقديم منصّة واحدة ديناميكية قابلة للضبط تخدم النسخة الحالية وكل نسخة قادمة من الملتقى دون إعادة بناء، بحيث يُضبط من لوحة التحكم كل ما يتغيّر بين النسخ (الاسم والألوان والشعارات والمحتوى والفئات وتواريخ البدء والانتهاه والأرشفة).
- حفظ بيانات جميع النسخ في موقع مركزي واحد، مع التحكم بأرشيف كل نسخة من لوحة التحكم.
- البناء على حزمة تقنية حديثة ودمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة (مساعد إدراكي، وملخصات بالذكاء الاصطناعي، ومراجعة تعليقات، وترجمة وإتاحة، واقتراحات ذكية).
- الالتزام بمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) مع دعم كامل للعربية والإنجليزية.
- تأمين التسجيل والتحقق الأمني واعتماد الحضور وإصدار الشارات والتحكم بالدخول.
- إدارة البرنامج العلمي والجلسات والحجوزات وقياس الحضور داخل القاعات.
- تمكين البث المباشر والتفاعل (الأسئلة والتعليقات) مع ضوابط الإتاحة والمراجعة.
- تعزيز التواصل بين الحضور واقتراح الجلسات والاجتماعات الثنائية.
- توفير إحصاءات يومية وإجمالية ولوحات معلومات للحدث.

2.3.2 نطاق العمل (Scope)

- طبقة الضبط الديناميكي (اسم الحدث والألوان والشعارات والهوية البصرية والفئات وتواريخ البدء والانتهاه والمحتوى والأرشفة) والمخزن المركزي متعدد النسخ.
- قدرات الذكاء الاصطناعي والإتاحة، وجميعها مبنية ومسّلمة: توليد الترجمة النصية من فيديو الجلسة (مع إمكانية الرفع أو اللصق يدوياً)، وملخصات الجلسات التي تصبح محضر الجلسة بعد مراجعة اللجنة العلمية واعتمادها، وفترة أسئلة الحضور آلياً قبل عرضها على المتحدث، والمساعد الإدراكي في التطبيق وفي الموقع الإلكتروني، ومراجعة التعليقات، والترجمة الفورية والترجمة النصية الحية، ولغة الإشارة أثناء الجلسات المباشرة، والاقتراحات الذكية.
- الخلفية وواجهة برمجة التطبيقات الموحّدة، ولوحة التحكم، والموقع الإلكتروني، وتطبيق الجوال. ومحتوى الموقع الإلكتروني تعريفه فقط: لا يتضمن تسجيل مستخدمين ولا يحفظ بيانات شخصية، والتسجيل وبيانات الزوار جميعها في التطبيق ولوحة التحكم.
- الحسابات والمصادقة والتسجيل والاعتماد وإدارة الأدوار والصلاحيات.
- الشارات والتحكم بالدخول وتسجيل الوصول للقاعات وقياس الحضور.
- البرنامج العلمي والجلسات والمتحدثون والحجوزات وخريطة المقاعد.
- المعرض والأجنحة والراحة وخريطة المكان.
- الجلسات المباشرة والأسئلة والتعليقات وملخصات الجلسات، والتواصل والمساعد الإدراكي والأسئلة الشائعة.
- الإشعارات متعددة القنوات، والوسائط والأخبار والأرشيف، والإحصاءات، وإعدادات لوحة التحكم.
- مكتبة الفيديو: يحفظ النظام روابط الفيديو فقط ولا يخزّن ملفات الفيديو. وتُنشر المكتبة العامة على قناة الملتقى في يوتيوب وتُعرض داخل المنصة كروابط، فلا تتطلب مساحة تخزين أو معالجة أو عرض نطاق إضافياً على خوادم الجهة.

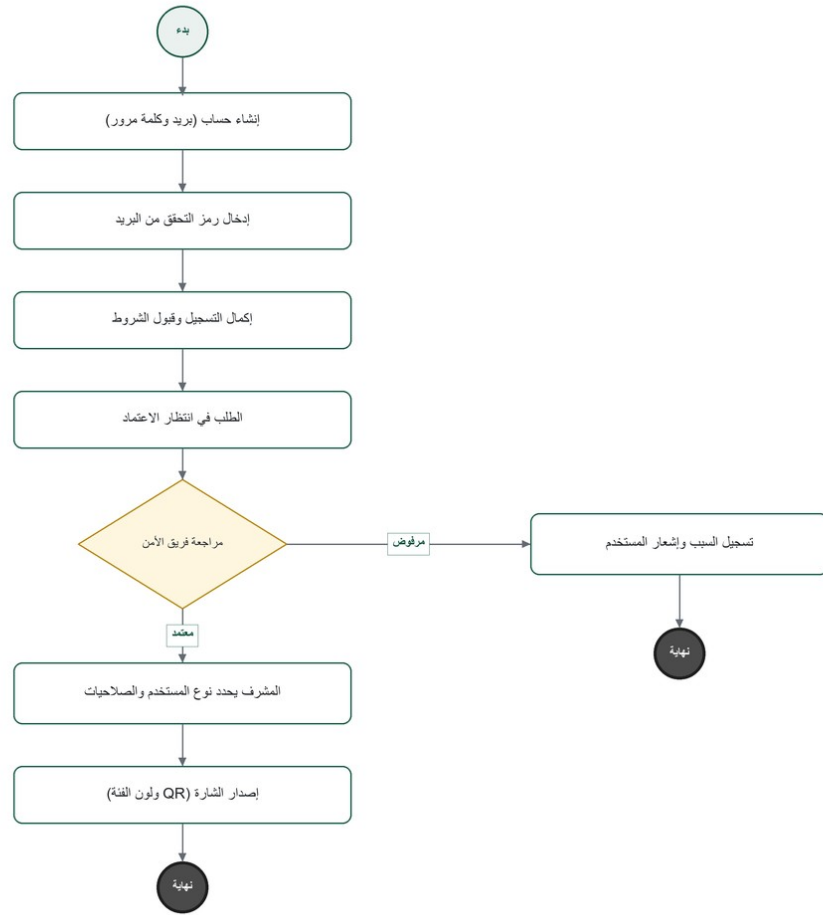
2.3.3 خارج نطاق العمل (Out of Scope)

- توريد مزود واتساب؛ يُوصَل إليه عبر تجريد ويُضبط المزود لاحقًا. أما مزود الذكاء الإدراكي (Google Gemini) ومنصة البث المباشر (يوتيوب) فقد تم تحديدهما وهما ضمن النطاق؛ والذي يبقى خارج نطاق البرمجيات هو اعتماد الشبكة الذي يسمح بالوصول إليهما.
- إعداد النصوص القانونية (الشروط والأحكام والسياسات)؛ تُورَد من الجهة المالكة.
- سلسلة السياج الجغرافي GPS (الرصد التلقائي للوصول وتتبع الحضور والحركة عبر GPS)؛ مؤجلة لحين إقرار حدود المكان (البند المفتوح G-OI-2)، ويُسجَل الوصول والحضور عبر مسح QR عند القاعة.
- التصميم البصري لتطبيق الجوال؛ يُورَد من مصمم الواجهات الخارجي.
- توريد العتاد والشبكة والبنية التحتية المادية للمركز؛ خارج نطاق البرمجيات.

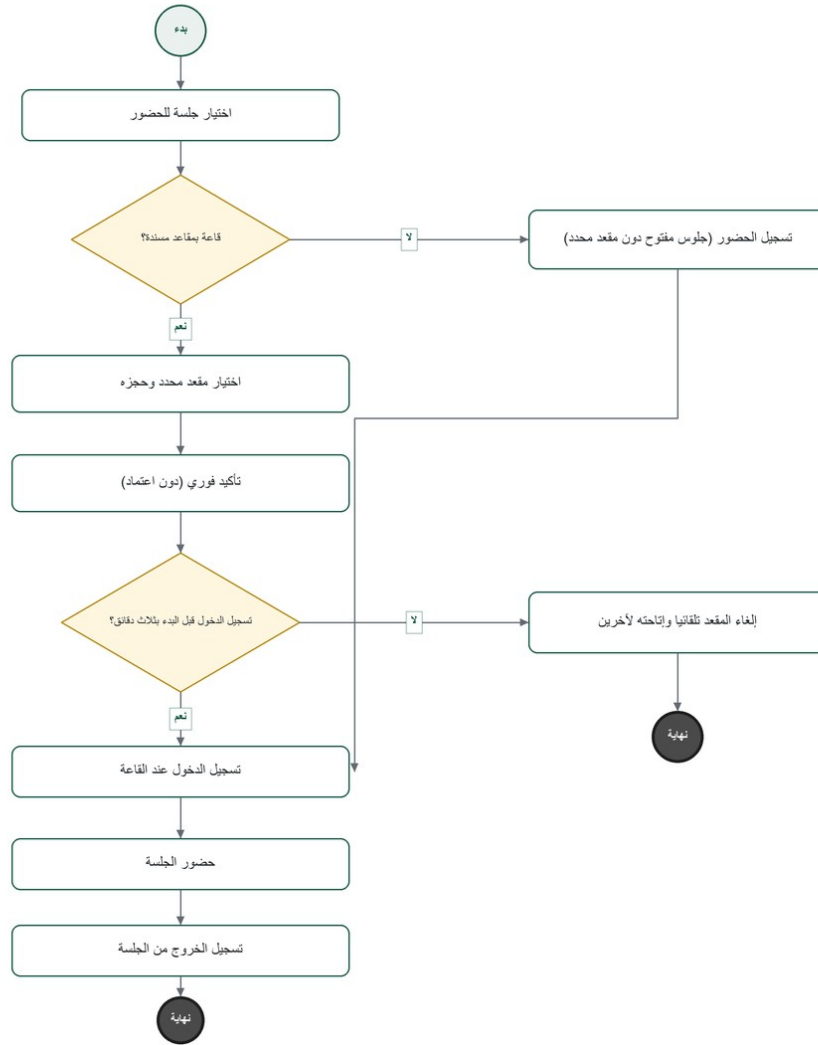
3. إجراءات سير العمل (Business Process)

تصف الفقرة التالية إجراءات العمل الرئيسية للحل المقترح، ويلي الوصف مخطط سير عمل (BPMN) لكل إجراء من الإجراءات الأساسية الثلاثة.

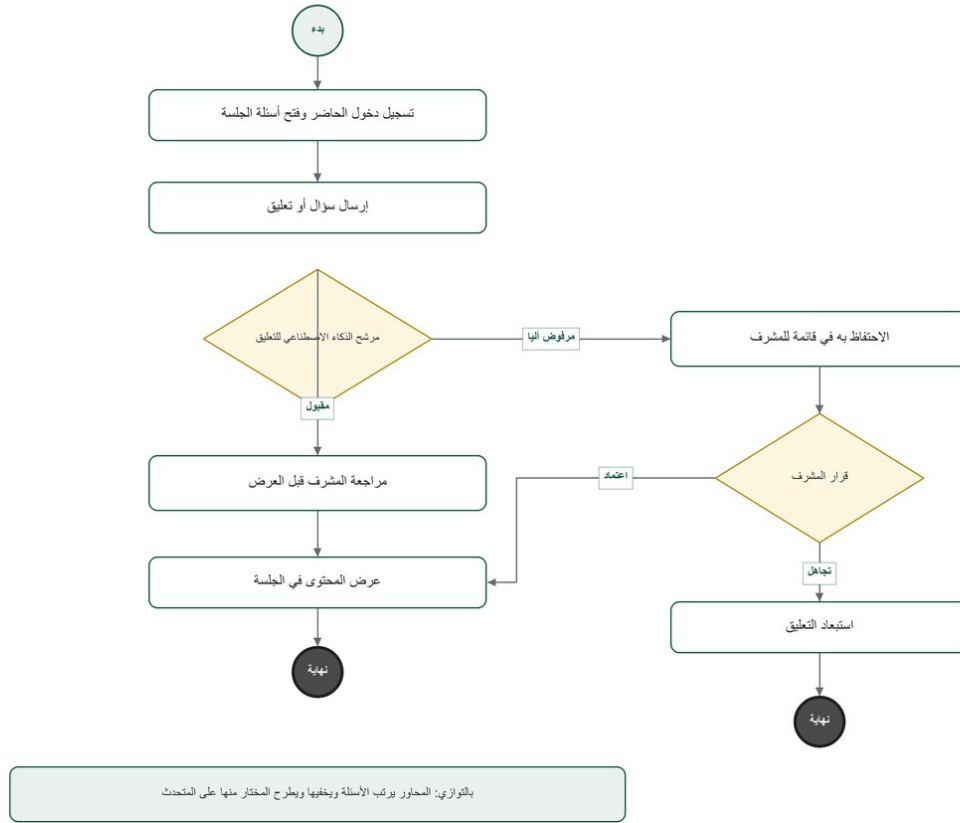
- التسجيل والاعتماد: ينشئ المستخدم حسابًا ويؤكد بريده برمز تحقق، ثم يكمل بيانات التسجيل ويوافق على الشروط، فيصبح الطلب "بانتظار الاعتماد"؛ يراجع فريق الأمن ويعتمده أو يرفضه، وعند الاعتماد يحدّد المشرف نوع المستخدم النهائي وصلاحياته.
- الشارة والدخول: تُصدّر شارة برقم مرجعي فريد و QR ولون حسب الفئة بعد الاعتماد، ويُتحقق منها عند مدخل المكان ويُسجَل الدخول؛ ويدعم النظام التسجيل الميداني وإعادة طباعة الشارة.
- الحضور في القاعات: يُسجَل وصول الحاضر إلى القاعة عبر مسح QR على الباب، ويُقاس حضور الجلسة من سجلات الوصول.
- الحجوزات: يسجّل الحاضر حضوره للجلسة، أو يحجز مقعدًا محددًا في القاعات ذات المقاعد المسندة (مع منع تعارض الأوقات)؛ ويُؤكد الحجز فورًا دون اعتماد، ويُلغى المقعد المحجوز تلقائيًا قبل بدء الجلسة بثلاث دقائق إذا لم يُسجَل الدخول، ويسجّل الحاضر دخوله وخروجه من الجلسة عند القاعة.
- الجلسة المباشرة والتفاعل: تُبث الجلسة مع ترجمة فورية أو ترجمة نصية حية؛ وتُفتح الأسئلة بعد تسجيل دخول الحاضر للقاعة وتُغلق بانتهاء الجلسة؛ ويدير المحاور الأسئلة المسندة إليه؛ وتُمر التعليقات عبر مرشّح ذكاء اصطناعي ثم مراجعة مشرف قبل نشرها.
- التواصل والاجتماعات: يختار المستخدم اهتماماته فيقترح النظام حاضرين وجلسات بدرجة تطابق، ويمكن إرسال طلب اجتماع ثنائي يُوجّه لفريق العلاقات العامة للاعتماد.
- المعرض: تُسجّل الجهة كعارض، ويراجعها فريق العلاقات العامة ويعتمدها ويُسند الجناح في الخطوة ذاتها.



شكل 1. إجراء التسجيل والاعتماد



شكل 2. إجراء حجز المقعد والحضور



شكل 3. إجراء التفاعل في الجلسة المباشرة

4. الأدوار في النظام

الأدوار في النظام ديناميكية بينها المشرف ويسندها؛ يتبّن النظام دور المشرف فقط وكتالوج الصفحات والإجراءات. يوضح الجدول أنواع مستخدمي النظام.

الرقم / ID	اسم الدور	وصف الدور
1	مشرف النظام (Administrator)	يشغل النظام من لوحة التحكم ويملك كل الصلاحيات، وينشئ الأدوار الأخرى ويسندها.
2	الفرق المنظمة (أدوار ديناميكية)	الأمن والعلاقات العامة والتقني والعلمي واللوجستي والتسويق؛ كل فريق دور بينيه المشرف ويسنده.
3	الزائر (Visitor)	حاضر مسجل عبر الموقع والتطبيق؛ أنواع فرعية: كبار الشخصيات وعادي وأنواع تُضاف، لكلٍ لونه.
4	العارض (Exhibitor)	جهة عارضة مسجلة لها جناح في المعرض.
5	فئة "أخرى" (Other)	نوع تسجيل يشمل الإعلام والراعي وأي نوع يُضاف من لوحة التحكم.
6	المحاور (Moderator)	دور عبر التطبيق يدير أسئلة الجلسات المسندة إليه (لا يستخدم لوحة التحكم).
7	الموظف الميداني (Staff)	عمليات ميدانية فقط: مسح الشارات وتسجيل ميداني وتسجيل الدخول ببوابة القاعة (لا يستخدم لوحة التحكم).
8	الضيف (Guest)	مستخدم غير مسجل يتصفح المحتوى العام في التطبيق؛ الخصائص الشخصية مغلقة.

5. متطلبات النظام

5.1 قواعد العمل (Business Rules)

رقم القاعدة	الوصف
BR-01	الوصول إلى أي صفحة أو واجهة برمجية يتطلب صلاحية؛ والوظائف المتاحة دون حساب هي تسجيل الدخول وإنشاء الحساب واستعادة كلمة المرور فقط.
BR-02	يتطلب دخول المستخدمين الداخليين إلى لوحة التحكم عامل تحقق ثانٍ TOTP في كل مرة.
BR-03	يراجع فريق الأمن طلب التسجيل ويعتمده أو يرفضه؛ وعند الاعتماد يحدد المشرف نوع المستخدم النهائي وصلاحياته.
BR-04	لا تُنشأ شارة دخول إلا بعد اعتماد التسجيل، وتحمل رقمًا مرجعيًا فريدًا و QR ولونًا حسب الفئة.
BR-05	يُسمح للحاضر بحجوزات متعددة شرط عدم تعارض أوقات الجلسات.
BR-06	يؤكد تسجيل الحضور وحجز المقعد فورًا دون أي اعتماد؛ ويُغلق المقعد المحجوز تلقائيًا قبل بدء الجلسة بثلاث دقائق إذا لم يُسجل الدخول، ويُتاح للآخرين.
BR-07	لا تُفتح أسئلة الجلسة إلا بعد تسجيل دخول الحاضر إلى القاعدة، وتُغلق بانتهاء الجلسة.
BR-08	يمر كل تعليق عبر مرشح ذكاء اصطناعي ثم مراجعة مشرف قبل نشره؛ ولا يُرفض تعليق بالاعتماد على نتيجة الذكاء الاصطناعي وحدها.
BR-09	تُوجه طلبات الاجتماع الثنائي واعتماد العارضين إلى فريق العلاقات العامة.
BR-10	يتاح البث المباشر في أي موقع دون قيد جغرافي.
BR-11	تُدار الأدوار والصلاحيات والفئات الديناميكية والمحتوى من لوحة التحكم دون تعديل برمجي.
BR-12	تُسجل الإجراءات الأمنية والاعتمادات وتغييرات الإعدادات في سجل العمليات.
BR-13	تُسفر البيانات الشخصية أثناء التخزين والنقل وفق معيار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
BR-14	يمكن فتح التسجيل وإغلاقه من لوحة التحكم، ويُغلق تلقائيًا بنهاية آخر أيام الملتقى مع إمكان التجاوز اليدوي.

5.2 متطلبات المستخدم

يوضح الجدول متطلبات المستخدم مجمعة حسب الخدمة، مع معرف ثابت لكل مطلب لأغراض التتبع؛ ويعبر كل مطلب عما يجب أن يوفره النظام، وتُميّز البنود المفتوحة بوصفها كذلك.

رقم الخدمة ID	اسم الخدمة	رقم المطلب	وصف المطلب
F-01	الحسابات والمصادقة	FR-101	إنشاء حساب ببريد إلكتروني وكلمة مرور وتأكيدها.
		FR-102	إرسال رمز تحقق من ست خانات إلى البريد واشتراط إدخاله قبل المتابعة.
		FR-103	طلب رمز تحقق جديد مع إبطال الرمز السابق.
		FR-104	المصادقة بالبريد وكلمة المرور، مع دخول بالبصمة الحيوية للجهاز (بصمة الإصبع أو الوجه) في التطبيق بعد تهيئة الحساب عليه؛ ولا يُتاح الدخول عبر نفاذ.
		FR-105	اشتراط عامل تحقق ثانٍ TOTP لكل دخول للوحة التحكم.
		FR-106	إصدار رمز وصول قصير الأجل ورمز تحديث متجدد عند الدخول.
		FR-107	استعادة كلمة المرور عبر رمز تحقق بالبريد.
		FR-108	التحقق من صيغة رقم الجوال وفق صيغة وطنية قياسية عند التسجيل.
F-02	التسجيل والاعتماد	FR-201	إكمال التسجيل باختيار نوع (زائر أو أخرى).
		FR-202	جمع الاسم الرباعي بالعربية والاسم بالإنجليزية كما في الجواز والجنسية وتاريخ ومحل الميلاد.
		FR-203	جمع رقم الهوية (وطنية للسعوديين أو جواز إقامة لغيرهم).
		FR-204	جمع رقم جوال داخل المملكة، ورقم خارجها للزوار الدوليين.
		FR-205	قبول صورة الهوية كمرق مع دعم أنواع مرفقات إضافية لاحقًا.
		FR-206	اختيار منطقة المكان التي يخطط المستخدم لحضورها بعد التسجيل.
		FR-207	قبول حقول اختيارية (المسمى الوظيفي وصورة شخصية).
		FR-208	عرض الشروط والأحكام واشتراط الموافقة قبل الإرسال.
		FR-209	ضبط الطلب على "بانتظار الاعتماد" وإرسال رسالة بيانات التواصل.
		FR-210	إظهار حالة طلب التسجيل عبر مراحل المراجعة.

		FR-211	تمكين فريق الأمن من مراجعة الطلبات واعتمادها أو رفضها.
		FR-212	توفير خيار تحديد الكل ليعتمد فريق الأمن مجموعة طلبات دفعة واحدة.
		FR-213	عند الاعتماد يحدّد المشرف نوع المستخدم النهائي وصلاحياته.
		FR-214	عند الرفض يُسجّل السبب ويُبلّغ المستخدم.
		FR-215	استخدام التطبيق كضيف دون تسجيل.
		FR-216	فتح/إغلاق التسجيل من لوحة التحكم مع إغلاق تلقائي بنهاية آخر يوم وتجاوز يدوي.
		FR-217	دعم التسجيل الميداني وإعادة طباعة الشارة لمن يصل دون شارة.
F-03	الشارة والتحكم بالدخول	FR-301	إصدار شارة دخول برقم مرجعي فريد و QR للمستخدم المعتمد.
		FR-302	توليد الشارة حسب فئة المستخدم.
		FR-303	التحقق من QR/باركود الشارة عند المدخل وتسجيل الدخول.
		FR-304	مسح شارة حاضراً لحفظه كجهة اتصال.
		FR-305	تسجيل الوصول إلى القاعة عبر مسح QR عند بابها مع وقتي دخول وخروج لكل جلسة؛ ويُعد الرصد التلقائي للوصول عبر سياج GPS جغرافي حول القاعة تحسّيناً مؤجّلاً (البند المفتوح G-OI-2).
F-04	برنامج الملئقى	FR-401	تمكين الفريق العلمي من إدارة محاور الملئقى وموضوعاتها الفرعية.
		FR-402	تمكين الفريق العلمي من إنشاء الجلسات وإدارتها (عنوان ووصف ومحور وقاعة وفئة ووقت ومتحدثون) بالعربية والإنجليزية.
		FR-403	وسم الجلسة كمباشرة أو غير مباشرة.
		FR-404	إنشاء القاعات بسعة مقاعد محددة قابلة للتعديل.
		FR-405	حفظ شبكة مقاعد لكل قاعة ودعم إسناد المقاعد.
		FR-406	إدارة ملفات المتحدثين (الاسم والرتبة والسيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات التدريبية والجوائز والصورة وعلم الدولة) وربطهم بالجلسات.
		FR-407	حفظ ملفات العروض التقديمية للمتحدثين.
		FR-408	عرض الأجندة للحضور مع تصفية باليوم وبحث وفتح تفاصيل الجلسة.
		FR-409	إضافة جلسة إلى تقويم الجهاز وضبط تذكير.
F-05	الحجوزات والحضور	FR-501	تسجيل الحضور لجلسة؛ وفي القاعات ذات المقاعد المسندة يختار المستخدم مقعداً محدداً ويحجزه.
		FR-502	السماح بحجوزات متعددة شرط عدم تعارض الأوقات.
		FR-503	تأكيد تسجيل الحضور وحجز المقعد فوراً دون أي اعتماد، مع إلغاء المقعد المحجوز تلقائياً قبل بدء الجلسة بثلاث دقائق إذا لم يسجل المستخدم دخوله، لإتاحته لآخرين.
		FR-504	إلغاء الحجز قبل بدء الجلسة.
		FR-505	عرض المقعد المسند وخريطة مقاعد القاعة.
		FR-506	تسجيل دخول وخروج الجلسة عند القاعة وتتبع الحضور من هذه السجلات.
		FR-601	تسجيل جهة كعارض ببياناتها.
		FR-602	تمكين فريق العلاقات العامة من مراجعة العارض واعتماده وإسناد الجناح في الخطوة ذاتها.
F-06	المعرض	FR-603	دليل أجنحة (قاعة ورقم جناح وشعار ووصف وتواصل وهاتف وبريد).
		FR-604	إدارة الرعاية بأربع فئات (بلاتيني وذهبي وفضي وبرونزي).
		FR-605	خريطة تفاعلية للمكان مع التنقل إلى جناح أو مقعد مسند.
		FR-701	بث الجلسة مباشرة مع ترجمة فورية بالذكاء الاصطناعي أو ترجمة نصية حية مع خيار اللغة.
		FR-702	إتاحة البث المباشر في أي موقع دون قيد جغرافي.
		FR-703	إرسال سؤال للمحاور أثناء الجلسة موجّه للمتحدث أو لمضيف الجلسة (رئيسها).
		FR-704	فتح أسئلة الجلسة بعد تسجيل دخول الحاضر للقاعة وإغلاقها بانتهائها.
F-07	التفاعل والجلسات المباشرة	FR-705	تمكين المحاور، للجلسات المسندة إليه، من عرض الأسئلة الواردة وإعادة ترتيبها وإخفائها وطرح ما يختاره منها على المتحدث.
		FR-706	قبول تعليقات الحضور مع تمريرها عبر مرشّح ذكاء اصطناعي ثم مراجعة مشرف قبل عرضها.
		FR-707	حفظ التعليق المرفوض آلياً في قائمة للمشرف لاعتماده أو تجاهله؛ ولا

		يُستبعد أي تعليق بناءً على نتيجة الذكاء الاصطناعي وحدها.
	FR-708	إنتاج ملخص جلسة بالذكاء الاصطناعي (نقاط وتوصيات ومحضر).
	FR-709	توفير خاصية تقييم وملاحظات ديناميكية تتيح للحاضر إرسال تقييم وملاحظات مكتوبة. وقد عُرفت حاليًا أربعة نطاقات للتقييم: الجلسة، واليوم، والبرنامج، والتطبيق. وتُدار نطاقات التقييم كمحتوى ديناميكي، ويُتاح التقييم للحاضر بناءً على حضوره.
	FR-710	إمكانية تنبيه المستخدمين القريبين من موقع الفعالية بالجلسات المباشرة أو القادمة، وهي خاصية اختيارية وليست متطلبًا إلزاميًا.
F-08	التواصل والذكاء الإدراكي	اختيار الاهتمامات وإدراجها كقناة ديناميكية.
	FR-801	اقتراح مطابقات للمستخدم بناءً على الاهتمامات والجلسات المشتركة مع درجة تطابق؛ وتشمل المتحدثين والرعاة وشركات الأجنحة والملفات من نوع (أخرى) التي توافق على الظهور، ولا تظهر ملفات الزوار (عادي و VIP) إطلاقًا. وتُدار أنواع الملفات القابلة للاكتشاف من لوحة التحكم.
	FR-802	عند بلوغ درجة التطابق 80% فاكثُر إرسال توصية جلسة وإشعار فوري.
	FR-803	إرسال طلب اجتماع ثنائي وتوجيهه لفريق العلاقات العامة للاعتماد.
	FR-804	مساعدة ذكاء إدراكي يجيب أسئلة الحضور مستندًا لقاعدة معرفة الأسئلة الشائعة.
	FR-805	تنظيم قاعدة الأسئلة الشائعة على مستويين (مجموعات ثم مدخلات) وتمكين الفريق التقني من إدارتها من لوحة التحكم.
	FR-806	ذكاء اصطناعي للإتاحة (لغة إشارة وتحويل الكلام وترجمة نصية حية).
	FR-807	الوصول لمزود الذكاء الإدراكي عبر تجريد يسمح بضبط المزود دون تعديل برمجي.
	FR-808	توصيل الإشعارات عبر أربع قنوات (داخل التطبيق و بريد ورسائل قصيرة وواتساب) عبر تجريد موحد.
F-09	الإشعارات	إرسال تحديثات التسجيل والاعتماد وتذكير الجلسات ودعوات كبار الشخصيات وتأكيد الاجتماعات.
	FR-901	تأكيد حجز المقعد فورًا دون إشعار، وإرسال تذكير عند بدء الجلسة إذا لم يسجل المستخدم دخوله.
	FR-902	ضبط مزيج قنوات نوع الإشعار عبر الإعدادات لا عبر الشيفرة.
	FR-903	تمكين فريق التسويق من إدارة المركز الإعلامي (التغطية والمحتوى والمنشورات) من لوحة التحكم.
	FR-904	تمكين فريق التسويق من إدارة الأخبار مع تصنيف لكل خبر.
F-10	الوسائط والأخبار والأرشيف	معرض صور وفيديو ودليل شركاء إعلاميين.
	FR-1001	حفظ النسخ السابقة للملتقى (عنوان ونبذة وجلسات ومكان ووقت وصورة وفيديو ومتحدثون سابقون وإحصاءات).
	FR-1002	التحكم بإظهار أرشيف النسخ الحالية بعد انتهاء الحدث.
	FR-1003	مجموعة حقوق الوسائط والأخبار بحد مفتوح يُنَبِّت مع الجهة المالكة (OI-1).
	FR-1004	إحصاءات يومية (تسجيلات وشارات مطبوعة وكبار شخصيات وشارات إعلام وإجمالي الدخول).
	FR-1005	إحصاءات إجمالية (محاور وموضوعات ومتحدثون ودول مشاركة وإجمالي التسجيلات والشارات والحضور اليومي والكلبي وساعات البث وإجمالي الأسئلة).
	FR-1006	إظهار الحضور لحظيًا في لوحة معلومات لوحة التحكم؛ ويُعد تتبع حركة الحضور ومدة بقائهم ومساراتهم داخل المكان عبر GPS قدرة مؤجلة (البند المفتوح G-OI-2).
	FR-1101	قائمة الإحصاءات ولوحات المعلومات بحد مفتوح يُنَبِّت مع الجهة المالكة (OI-1).
F-11	الإحصاءات	تنشغيل لوحة التحكم على الأدوار والصلاحيات؛ يرى كل مستخدم ما تسمح به صلاحيته.
	FR-1102	تمكين المشرف من إضافة الأدوار وتعديل الصلاحيات.
	FR-1103	تحرير المحتوى (عناوين ونصوص ورسالة ترحيب ولافتات وشعارات وصور وتسميات وصفحات) دون تعديل برمجي.
	FR-1104	إضافة/إخفاء/حذف الفئات الديناميكية (أنواع التسجيل والأنواع الفرعية وفئات الجلسات والاهتمامات) لكل لونه.
F-12	لوحة التحكم والإعدادات	تسجيل التغييرات والاعتمادات في سجل عمليات.
	FR-1201	
	FR-1202	
	FR-1203	
	FR-1204	
	FR-1205	

تطبيق الهوية البصرية عبر لوحة التحكم والموقع والتطبيق.	FR-1206		
عرض السياسات والشروط والأحكام بنصوص قانونية موزعة من الجهة المالكة.	FR-1207		
ضبط هوية كل نسخة وإعداداتها (اسم الحدث والألوان والهوية البصرية والشعارات وتاريخي بدء النسخة وانتهائها) من لوحة التحكم، بحيث تُجَزَّ نسخة جديدة دون تعديل برمجي.	FR-1208		

5.3 المتطلبات التشغيلية

رقم المتطلب	الوصف
OP-01	توفير بيئة تشغيل داخلية (On-Prem) خلف وكيل عكسي (Reverse Proxy).
OP-02	فصل قاعدتي البيانات SIMF_App و SIMF_Identity فيزيائيًا دون أي علاقات أو معاملات تمتد عبر القاعدتين.
OP-03	الحفاظ على آخر نسخة معتمدة صالحة للتراجع (Rollback).
OP-04	نسخ احتياطي دوري واستعادة موثوقة للبيانات.
OP-05	مراقبة الخدمات الخلفية ومهام المعالجة الخلفية (Background Workers) والتنبيه عن حالتها.
OP-06	تحمل حمل الذروة طوال أيام الملتقى مع اختبار حمل واقعي قبل الإطلاق.
OP-07	التحكم بفتح/إغلاق التسجيل وإظهار الأرشيف من لوحة التحكم.
OP-08	تكامل بوابات البريد والرسائل القصيرة وواتساب خلف تجريد الإشعارات.
OP-09	تضمين بث منصة البث المباشر وتكامل خدمة خرائط لخرائط المكان التفاعلية.
OP-10	إتاحة نقطة فحص الصحة/health للمراقبة.
OP-11	تُتاح وظائف النظام حصريًا عبر واجهة برمجة التطبيقات ذات الإصدارات المرقمة؛ والموقع ولوحة التحكم والتطبيق هي عمالؤها الوحيدون.

5.4 المتطلبات غير الوظيفية

رقم المتطلب	الوصف
NFR-01	الأمن: تلبية معيار تطوير التطبيقات الآمن للهيئة الوطنية للأمن السيبراني والضوابط المرجعية (ECC-1:2018 و OWASP Top 10 و OWASP ASVS) مع دفاع متعمق.
NFR-02	التحويل: كل واجهة برمجية وكل شاشة تتطلب صلاحية؛ الاستثناء فقط للدخول والتسجيل واستعادة كلمة المرور.
NFR-03	التدقيق: تسجيل الإجراءات الأمنية (دخول وتغيير صلاحية واعتماد وتغيير إعداد) بسياق كافٍ لإعادة بناء الأحداث.
NFR-04	الأداء: تحمل حمل الحدث المتوقع بمعدل مستخدم مسجل جديد كل 30 ثانية تقريبًا في الذروة، مع اجتياز اختبار حمل واقعي قبل الإطلاق.
NFR-05	التوافر: بقاء النظام متاحًا طوال أيام الملتقى مع فحوص صحة ووكيل عكسي ونسخة صالحة للتراجع.
NFR-06	التعريب: ثنائية اللغة كاملة (عربية أساسية RTL وإنجليزية LTR)، لا نصوص مضمنة، وتواريخ dd-MM-yyyy بأرقام لاتينية.
NFR-07	قابلية الاستخدام والإتاحة: إعدادات إتاحة في التطبيق تشمل لغة الإشارة والترجمة النصية الحية، واللون ليس الإشارة الوحيدة للحالة، وتشغيل بلوحة المفاتيح في المتصفح.
NFR-08	التوافقية: تشغيل الموقع ولوحة التحكم على المتصفحات الحديثة، والتطبيق على إصدارات Android و iOS المدعومة.
NFR-09	قابلية الصيانة: اتباع معايير الهندسة (طبقات DDD وبناء بلا تحذيرات واختبارات لكل تغيير وعدم التكرار).
NFR-10	قابلية الضبط: تغيير المحتوى والقنوات والأدوار والصلاحيات من لوحة التحكم دون إصدار جديد.
NFR-11	حماية البيانات: تشفير البيانات الشخصية (أرقام الهوية وبيانات التواصل والمرفقات) أثناء التخزين والنقل وفق معيار الهيئة.

5.5 القيود

- حزمة التقنية ثابتة: .NET 10 و FastEndpoints و Blazor/MudBlazor و Flutter و SQL Server 2022.
- النظام أحادي المستأجر ويُشغَّل داخليًا (On-Prem).
- تواريخ الملتقى غير مضمنة برمجياً؛ وتُضبط تواريخ بدء كل نسخة وانتهائها من لوحة التحكم.
- الالتزام بمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وبمنظومة حماية البيانات الشخصية (PDPL).
- العربية هي اللغة الأساسية، والنظام يدعم العربية والإنجليزية دعمًا كاملاً.

- تجميد التصميم بعد النشر (Freeze).
- تسليم الشيفرة المصدرية بحلول 25/01/2027م.
- تصنيف البيانات: لا يحتوي النظام على معلومات مصنفة ولا حساسة عسكرياً. البيانات غير مصنفة إلا أنها تتضمن بيانات شخصية للزوار والمتحدثين وجهات العرض، وتُعالج وفق نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. ولا تُرسل أي بيانات شخصية أو تشغيلية إلى خدمات الذكاء الاصطناعي السحابية.
- يتطلب التكاملان الخارجيان، يوتيوب وواجهة Google Gemini، اعتماد استثناء في الجدار الناري للاتصال الصادر إلى نطاقات يوتيوب وإلى generativelanguage.googleapis.com. والوضع الحالي للشبكة الداخلية يحجب هذا الاتصال. وحتى اعتماده تعمل مزايا الذكاء الاصطناعي على بديل محلي، وتُدخل الترجمة النصية يدوياً، ويتعدّر البث المباشر.

5.6 الافتراضات

- يوفّر مصمم الواجهات الخارجي التصميم البصري لتطبيق الجوال.
- مزوّد واتساب مؤجل التوريد ويُوصّل إليه عبر تجريد. أما مزوّد الذكاء الإدراكي فهو Google Gemini ومنصة البث المباشر فهي يوتيوب، وقد تم تحديدهما، ويعتمد كلاهما على استثناء الشبكة المذكور في القيود أعلاه.
- تُورّد النصوص القانونية (الشروط والأحكام والسياسات) من الجهة المالكة.
- تُنَبِّت قائمة الإحصاءات وحقوق الوسائط والأخبار عند اعتمادها من الجهة المالكة (البند المفتوح OI-1).

5.7 البنود المفتوحة

بنود تُعتمد من الجهة المالكة عند إغلاق القرارات المرتبطة بها.

البند	الوصف	يؤثر على
OI-1	تنشيط حقول الوسائط والأخبار وقائمة الإحصاءات مع الجهة المالكة.	FR-1006, FR-1104
OI-2	تنشيط مزوّد واتساب عند توريده. أما مزوّد الذكاء الإدراكي (Google Gemini) والبث المباشر (يوتيوب) فقد تم تحديدهما؛ والمتبقي هو اعتماد استثناء الشبكة الذي يسمح بالوصول الصادر إليهما.	FR-701, FR-808, FR-901
G-OI-2	تنشيط حدود المكان للسياج الجغرافي GPS (الرصد التلقائي للوصول وتتبع الحركة).	FR-305, FR-1103
OI-4	اعتماد تصنيف الوثيقة من الجهة المالكة.	صفحة الغلاف (تصنيف الوثيقة)

6. المرفقات

تُسلّم هذه الوثيقة مستقلةً وليست لها مرفقات.